부모용 진행 안내 · AI 활용의 득과 실

고1 정보·AI · AI와사회 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-INF-AISOCIETY-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필, 활동지, (선택) 집에서 쓰는 AI 기능 하나(어른과 함께 살펴보기)
- **안전:** 집에서 쓰는 AI 기능은 어른과 함께 살펴보고, 계정 이름·비밀번호·주소 같은 개인정보는 활동지에 적지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 추천·얼굴 인식 같은 AI 서비스 사례의 사실을 활용 효과·편향·개인정보·디지털 격차의 네 기준으로 분류해 평가표에 득과 실을 근거와 함께 정리하고, 무리별 실패율을 구해 전체 평균에 가려진 편향을 찾는다.
확인 네 기준(S03), 사례 1(S04), 평가표 시범(S05), 사례 2 분류(S06), 무리별로 나누어 보기(S07), 평가 회의(S09), 혼자 해 보기 ①(S11), 마무리(S13 ①), 활동지 1·2·3
성공 기준 도서관 추천 사례를 평가표로 정리하고, 얼굴 인식 출석의 무리별 실패율 2%·9%(전체 약 4.3%)를 구해 안경 쓴 학생에게 실패가 몰린다고 말한다.

목표 B 평가표에서 찾은 실을 줄이면서 득은 살리는 개선 방안(데이터 보강과 무리별 점검, 최소 수집·보관 기간·동의, 대안과 사용 도움, 사람의 최종 확인과 바로잡기 요청)을 근거와 함께 제안하고, 일자리·책임 같은 사회적 영향을 득과 실 양쪽에서 말한다.
확인 개선 방안(S08), 평가 회의(S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기 ②③(S11), 마무리(S13 ②), 활동지 3·4·5
성공 기준 얼굴 인식 출석의 걸린 점마다 개선 방안을 짝짓고, 무인 주문기의 일자리 변화를 득과 실 두 쪽으로 말하며, 채점 도우미가 틀릴 때 선생님의 최종 확인과 다시 채점 요청을 제안한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- AI 편향과 한계
- 프로젝트 공유 점검

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(AI 편향과 한계, 프로젝트 공유 점검)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

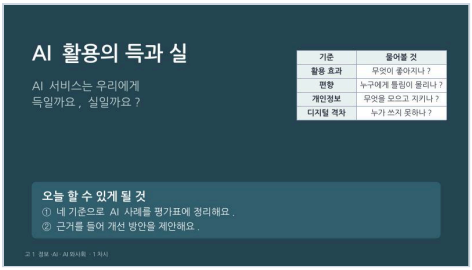
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
전체 정확도(실패율)가 좋으면 모두에게 공정하다고 생각한다.	얼굴 인식 출석을 무리별로 나누어 2%와 9%를 비교하고, 채점 도우미에서 다시 확인한다(S07, S13).
득과 실 가운데 한쪽만 보고 '무조건 쓴다' 또는 '아예 쓰지 않는다'로 판단한다.	평가표에 득과 실을 모두 쓰고, 실을 줄이는 방안과 대안을 함께 따진다(S05, S08, S10).
AI가 결정했으니 틀려도 책임질 사람이 없다고(또는 AI의 책임이라고) 생각한다.	사람의 최종 확인과 바로잡기 요청 방법을 미리 정하는 개선 방안을 만든다(S08, S13).

오늘 다루지 않는 것 AI 서비스(추천, 얼굴 인식, 무인 주문, 채점 보조)의 득과 실을 활용 효과·편향·개인정보·디지털 격차의 네 기준과 일자리·책임으로 평가하고, 무리별 실패율(비율) 비교와 개선 방안 제안까지 다룬다. 실제 기업·제품에 대한 평가, 개인정보 보호법 등 법 조항, 기계학습 알고리즘의 원리, 얼굴 인식 기술의 실제 정확도 수치는 다루지 않는다. 사례·학교·가게·수치는 모두 수업을 위해 지어낸 것이다. 화면의 코드(실패율 함수)는 실제로 실행되는 파이썬이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 2분	—
S03	AI 서비스를 평가하는 네 기준	약 3분	A
S04	사례 1: 도서관 책 추천 AI	약 3분	A
S05	평가표 만들기(시범)	약 3분	A
S06	안내받는 연습(사례 2 분류하기)	약 3분	A
S07	무리별로 나누어 보기	약 3분	A
S08	개선 방안 만들기(시범)	약 3분	B
S09	우리 집 AI 기능 평가하기	약 7분	A, B
S10	오개념 비교(문제가 있으면 쓰지 말아야?)	약 2분	B
S11	혼자 해결(새 사례 평가)	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 사례)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(편향·개인정보·비율)	약 4분	—

장별 안내



S01 AI 활용의 득과 실 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중3에서 치우친 학습 데이터가 만드는 AI 편향과, 공유 전 보안·사회적 영향 점검을 배웠습니다. 오늘은 추천·얼굴 인식 같은 AI 서비스 사례를 활용 효과·편향·개인정보·디지털 격차의 네 기준으로 평가표에 정리하고, 득은 살리고 실은 줄이는 개선 방안을 제안합니다. 사례와 수치는 모두 수업을 위해 지어낸 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “요즘 우리 집에서 쓰는 AI 기능에는 무엇이 있을까?”
- “그 기능은 좋기만 할까?”

예상 답

- “동영상 추천, 길 찾기, 번역이요.”
- “가끔 이상한 걸 추천해요.”

막히면

- 휴대폰의 사진 분류나 자동 완성도 AI 기능이라고 예를 들어 줍니다.

주의

- 준비물: 연필, 활동지. (선택) 집에서 쓰는 AI 기능 하나를 어른과 함께 살펴봅니다. 계정 정보나 개인정보는 활동지에 적지 않습니다.
- 특정 회사나 제품을 좋다·나쁘다로 평가하는 수업이 아닙니다. 기능의 종류(추천, 얼굴 인식)로 이야기합니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인 · 약 2분

중3의 AI 편향·공유 전 점검과 비율 계산을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 카드 AI가 무엇만 배웠지?”
- “④는 400명 중 8명을 100명당으로.”

정답

- ① 빨갛지 않은 사과(초록·노란 사과)
- ② 가(이름과 전화번호는 한 사람을 알아볼 수 있음)
- ③ 다양한 데이터로 다시 배우기, 무리별 점검, 사람의 검토 가운데 하나
- ④ 2%

막히면

- ①~③이 흔들리면 S15(보충)를 봅니다. ④는 8 ÷ 400 × 100으로 구합니다.

주의

- ④의 비율 계산은 S07에서 무리별 실패율을 구할 때 씁니다.



S03 **네 가지 기준** · AI 서비스를 평가하는 네 기준 · 약 3분

AI 서비스의 득과 실은 네 기준으로 나누어 봅니다. 활용 효과는 시간·편리함처럼 누구에게 무엇이 좋아지는지, 편향은 틀림이나 불이익이 어느 무리에 몰리는지, 개인정보는 어떤 정보를 모으고 동의·보관 기간을 지키는지, 디지털 격차는 기기·사용법 때문에 누가 혜택에서 빠지는지입니다. 한 기준에도 득과 실이 함께 있을 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “길 찾기 앱의 활용 효과는?”
- “얼굴 사진을 모으는 서비스는 어느 기준을 꼭 봐야 할까?”

예상 답

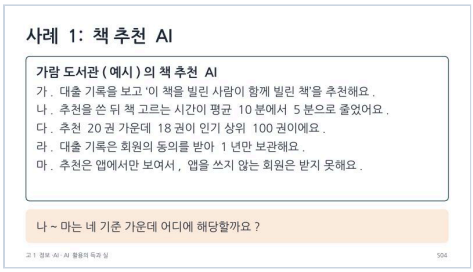
- “길을 빨리 찾아요.”
- “개인정보요.”

막히면

- 기준마다 ‘누구에게?’를 붙여 묻습니다(누구에게 좋은가, 누구에게 틀리나, 누구의 정보인가, 누가 못 쓰나).

주의

- 일자리 변화와 책임(AI가 틀리면 누가 고치나)도 S08과 S11에서 함께 따집니다.



S04 **사례 1: 책 추천 AI** · 사례 1: 도서관 책 추천 AI · 약 3분

지어낸 사례입니다. 가는 서비스가 하는 일, 나는 활용 효과(10분 → 5분), 다는 편향(추천 20권 중 18권, 곧 90%가 인기 책이라 덜 알려진 책이 묻힘), 라는 개인정보(대출 기록은 취향이 드러나는 정보지만 동의를 받고 1년만 보관), 마는 디지털 격차(앱을 쓰지 않는 사람은 추천을 못 받음)입니다. 함께 읽으며 각 줄에 기준 이름을 붙입니다.

이렇게 말해 보세요

- “다에서 20권 중 18권이면 몇 %지?”
- “라는 득일까, 실일까?”

예상 답

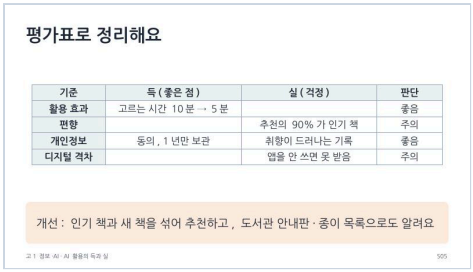
- “90%요.”
- “동의받고 1년만 보관하니 지키려고 애쓴 점이에요. 그래도 취향이 드러나요.”

막히면

- S03 카드를 옆에 두고 줄마다 ‘어느 카드?’를 묻습니다.

주의

- 사람의 취향을 반영하는 추천이 한쪽으로 쏠리는 현상을 ‘필터 버블’이라고도 부릅니다. 낱말은 외우지 않아도 됩니다.



S05 평가표로 정리해요 · 평가표 만들기(시범) · 약 3분

사례 1을 평가표로 정리하는 시범입니다. 기준마다 득과 실을 사례의 근거(숫자·사실)로 쓰고, 판단 칸에 '좋음·주의·문제' 가운데 하나를 고릅니다. 개인정보는 대출 기록이 취향을 드러내는 정보라는 실이 있지만 동의와 1년 보관이라는 지키는 장치가 있어 '좋음'에 가깝게 판단했습니다. 판단은 근거가 있으면 사람마다 다를 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- "편향 칸의 근거는?"
- "개인정보를 '주의'로 판단해도 될까?"

예상 답

- "추천의 90%가 인기 책이에요."
- "근거를 대면 돼요. 취향이 드러나니까요."

막히면

- 득과 실 칸 가운데 하나가 비어도 괜찮다고 알려 줍니다.

주의

- 판단보다 근거가 중요합니다. '그냥 나빠요'는 근거가 아닙니다.



S06 사례 2: 얼굴 인식 출석 · 안내받는 연습(사례 2 분류하기) · 약 3분

도움을 받으며 지어낸 사례 2(학교 출입문 얼굴 인식 출석)의 사실을 네 기준으로 분류하고 득·실을 판단합니다.

이렇게 말해 보세요

- "③에서 얼굴은 바꿀 수 있는 정보일까?"
- "④는 누가 빠지지?"

정답

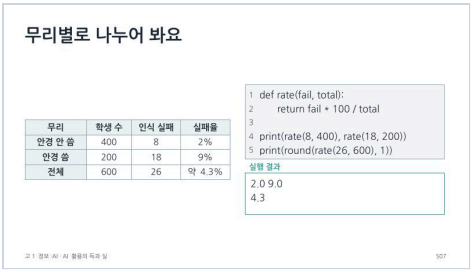
- ① 활용 효과(득)
- ② 편향(실)
- ③ 개인정보(실: 얼굴은 바꿀 수 없는 정보인데 3년 보관)
- ④ 디지털 격차(실)

막히면

- S03 카드의 '누구에게?' 질문을 하나씩 대어 봅니다.

주의

- 얼굴처럼 몸에서 얻는 정보(생체 정보)는 비밀번호와 달리 바꿀 수 없어 더 조심해 다룹니다.



S07 무리별로 나누어 봐요 · 무리별로 나누어 보기 · 약 3분

얼굴 인식 출석의 실패를 무리별로 나누어 봅니다(지어낸 수치). 전체 600명 중 26명이 실패해 약 4.3%로 낮아 보이지만, 안경 안 쓴 학생은 400명 중 8명(2%), 안경 쓴 학생은 200명 중 18명(9%)으로 안경 쓴 학생의 실패율이 4.5배입니다. 전체 평균만 보면 한 무리에 몰린 불이익(편향)이 가려집니다. 오른쪽 파이썬 코드는 지난 차시에 배운 함수로 실패율을 계산해 같은 값을 출력합니다.

이렇게 말해 보세요

- “전체 4.3%만 보면 어떤 판단을 하게 될까?”
- “안경 쓴 학생에게는 어떤 일이 생길까?”

예상 답

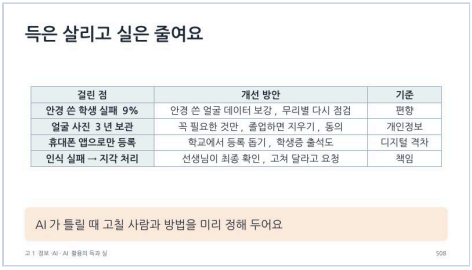
- “괜찮다고 생각해요.”
- “자주 인식이 안 돼서 지각 처리될 수 있어요.”

막히면

- 학생 수 400과 200이 달라서 실패한 사람 수(8, 18)가 아니라 비율로 비교한다는 점을 짚습니다.

주의

- round(값, 1)은 소수 첫째 자리까지 반올림합니다.



S08 득은 살리고 실은 줄여요 · 개선 방안 만들기(시범) · 약 3분

사례 2의 걸린 점마다 개선 방안을 만듭니다. 편향은 안경 쓴 얼굴 데이터를 더 모아 다시 배우고 무리별로 다시 점검, 개인정보는 꼭 필요한 정보만 모으고 졸업하면 바로 지우며 동의를 받기, 디지털 격차는 학교에서 등록을 돕고 학생증 출석도 함께 두기입니다. 또 AI가 틀려 지각으로 처리되면 누가 고치는지(책임)를 정해, 최종 판단은 선생님이 하고 학생이 바로잡아 달라고 요청할 수 있게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “학생증 출석을 함께 두면 어떤 실이 줄지?”
- “AI가 틀리면 누가 고쳐야 할까?”

예상 답

- “휴대폰 없는 학생도 출석할 수 있어요.”
- “선생님이 확인하고 고쳐요.”

막히면

- 걸린 점 하나를 골라 ‘어떻게 하면 이 걱정이 줄까?’만 묻습니다.

주의

- 개선 방안은 빠른 출석이라는 득을 없애지 않으면서 실을 줄이는 방향이어야 합니다.



S09 평가 회의를 열어요 · 우리 집 AI 기능 평가하기 · 약 7분

집에서 쓰는 AI 기능 하나(동영상 추천, 길 찾기, 번역, 사진 자동 분류 가운데) 또는 활동지의 사례 카드(무인 주문기)를 골라 활동지 3의 평가표를 씁니다. 부모님은 반대 입장('그래도 편하잖아', '그래도 걱정돼')에서 질문해 아이가 근거로 답하게 합니다. 마지막에 실을 줄이는 개선 방안 두 가지를 씁니다. 회사나 제품 이름을 평가하기보다 기능의 득과 실에 집중합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이 기능 덕분에 무엇이 좋아졌어?"
- "이 기능이 우리 정보 중 무엇을 쓸까?"
- "누가 이 기능을 쓰기 어려울까?"

예상 답

- "번역 덕분에 외국 누리집을 읽어요."
- "어디에 갔는지(위치)를 써요."
- "할머니는 쓰기 어려워요."

막히면

- 네 기준 가운데 두 기준만 써도 괜찮습니다. 판단 칸은 비워 두고 근거만 써도 됩니다.

주의

- 개인정보 설정 화면은 어른과 함께 보고, 계정 이름·비밀번호·주소는 활동지에 적지 않습니다.

안전: 계정 정보·주소는 적지 않아요.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(문제가 있으면 쓰지 말아야?) · 약 2분

득과 실 가운데 한쪽만 보고 판단하는 오개념(M2)을 비교합니다. 얼굴 인식 출석은 빠른 출석이라는 득이 있고, 편향·개인정보·격차라는 실도 있습니다. 실을 줄이는 방법(S08)이 있으면 고쳐 쓰는 판단이 근거 있는 판단입니다. 다만 실이 매우 크고 줄일 방법이 없다면 쓰지 않기로 하는 것도 근거 있는 판단이 될 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- "토끼처럼 하면 어떤 득을 잃지?"
- "고쳐도 실이 줄지 않으면?"

예상 답

- "빠른 출석이요."
- "그때는 안 쓰는 것도 맞아요."

정답

- 곰의 판단이 근거 있는 판단에 가깝습니다. 득과 실을 모두 따지고, 실을 줄이는 방법과 대안을 함께 둡니다.

막히면

- S05 평가표의 득 칸과 실 칸을 가리켜 둘 다 보았는지 묻습니다.

주의

- 지치면 S10 뒤에서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결(새 사례 평가) · 약 4분

도움 없이 새 사례(분식집 AI 무인 주문기, 지어낸 사례)를 네 기준으로 평가하고(A) 개선 방안과 일자리 영향을 말하는지(B) 확인합니다. 활동지 4에 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 득과 실 두 쪽으로 말해 줘.”

정답

- ① 가: 활용 효과(8분 → 3분), 나: 개인정보(전화번호를 모음), 다: 디지털 격차(어르신이 쓰기 어려움)
- ② 예: 큰 글씨·단계 줄이기·직원 도움 버튼(격차), 전화번호 없이도 주문, 입력은 선택(개인정보)
- ③ 득: 직원이 주방 일로 옮겨 음식이 빨리 나옴 / 실: 주문받는 일자리가 줄 수 있음 → 직원이 주문을 도울 수 있게

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S03 카드 가운데 어느 것과 닮았지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③이 근거와 함께 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고, 근거를 들었는지와 득·실을 모두 보았는지를 돌아봅니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 득만 말했다면, 실은 무엇이 있을까?”

정답

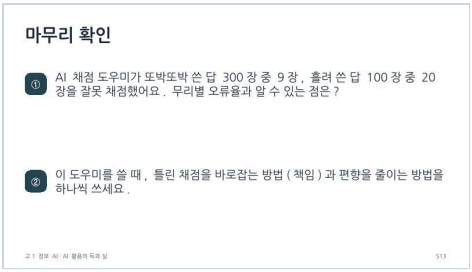
- ① 가 활용 효과, 나 개인정보, 다 디지털 격차 ② 실을 줄이는 방안이면 맞음 ③ 득·실을 모두 말하면 맞음

막히면

- ①이 틀리면 S03~S06으로, ②③이 흔들리면 S08·S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 사례) · 약 3분

처음 보는 사례(AI 서술형 채점 도우미, 지어낸 수치)로 무리별 오류율로 편향을 찾고(A) 책임과 개선 방안을 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 300장 중 9장, 100장 중 20장.”
- “②에서 AI가 틀리면 누가 고쳐야 하지?”

정답

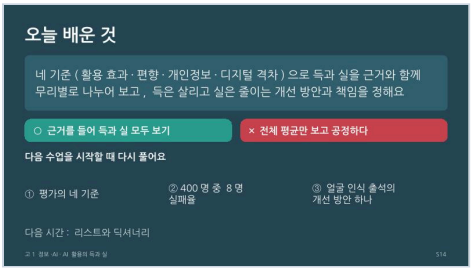
- ① 또박또박 3%, 흘려 씀 20%. 흘려 쓴 학생에게 오류가 몰림(편향)
- ② 예: 선생님이 최종 확인하고, 학생이 다시 채점을 요청할 수 있게 함(책임). 흘려 쓴 답 데이터로 다시 배우고 무리별로 점검

막히면

- ①: 9 ÷ 300 × 100, 20 ÷ 100 × 100을 차례로 구합니다.

주의

- 두 문제를 근거와 함께 답하면 목표 A·B 확인 완료입니다. 전체 오류율은 29 ÷ 400 × 100 = 7.25%입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “AI 서비스를 평가하는 네 기준은?”
- “전체 실패율만 보면 왜 안 되지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “활용 효과, 편향, 개인정보, 디지털 격차요.”
- “한 무리에 몰린 실패가 가려져요.”

정답

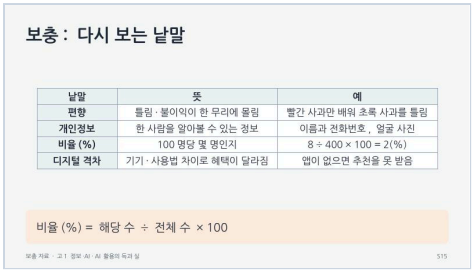
- ① 활용 효과, 편향, 개인정보, 디지털 격차
- ② 2%
- ③ 예: 학생증 출석을 함께 두기, 졸업하면 사진 지우기, 선생님 최종 확인

막히면

- S03, S07, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘리스트와 딕셔너리’에서는 여러 자료를 파이썬으로 묶어 다룹니다.



S15 **보충: 다시 보는 낱말** · 선수 학습 보충(편향·개인정보·비율) · 약 4분

S02가 흔들리면 중3의 편향·개인정보와 비율 구하는 법을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨간 사과만 배운 AI가 초록 사과를 틀리는 까닭은?”
- “400명 중 8명은 100명 중 몇 명?”

정답

- 본 적 없는 무리라서(학습 데이터가 치우침)
- 2명(2%)

막히면

- 100명당으로 바꾸려면 ×100을 하고 전체 수로 나눈다고 그림으로 보여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘AI 편향과 한계’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	나 활용 효과·득 / 다 편향·실(90%가 인기 책) / 라 개인정보·득(지키는 장치, 다만 취향이 드러나는 기록) / 마 디지털 격차·실
2	2%, 9%, 약 4.3%. 전체는 낮아 보이지만 안경 쓴 학생의 실패율이 4.5배로, 실패가 한 무리에 몰린다(편향).
3	예(번역 기능): 효과 외국어 글을 바로 읽음 / 편향 사투리·드문 언어는 번역이 덜 정확 / 개인정보 입력한 글이 저장될 수 있음 / 격차 기기가 없으면 못 씀. 개선: 중요한 글은 사람이 확인, 개인정보가 든 글은 넣지 않기
4	① 가 활용 효과, 나 개인정보, 다 디지털 격차 ② 큰 글씨·단계 줄이기·도움 버튼, 전화번호 입력은 선택 ③ 득: 음식이 빨리 나옴 / 실: 주문 일자리가 줄 수 있음
5	누가 최종 확인하는지(선생님), 틀렸을 때 바로잡아 달라고 요청하는 방법, 무리별로 다시 점검하는 시기를 정해 둔다.
6	① 활용 효과, 편향, 개인정보, 디지털 격차 ② 2% ③ 예: 학생증 출석도 함께, 졸업하면 사진 지우기, 선생님 최종 확인

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 편향·개인정보 흔들림(보충 S15) □ 비율 계산 흔들림 □
S09 활동: 근거를 씀 □ 득과 실을 모두 봄 □ 개선 방안이 실을 줄임 □ 도움을 받아 함 □
S11 혼자 해 보기: 세 물음 모두 □ 기준 분류(①) □ 개선·일자리(②③) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 전체 평균만 보고 공정(M1) □ 득·실 한쪽만 봄(M2) □ AI가 틀리면 책임질 사람 없음(M3) □

메모: _____